

广州番禺王耀强

一、问题

做凸透镜成像规律实验时，有的老师跟学生说虚像只能用眼睛观察，而实像既可以用光屏接收后再观察，也可以直接用眼睛观察。

纠正：

实像应当是先用光屏接收呈现再观察，而不应该直接用眼睛观察实像。

否则视觉上会产生各种“错觉”——有时看到的是倒立的像，有时看不见像，有时看到的却是“正立”的！

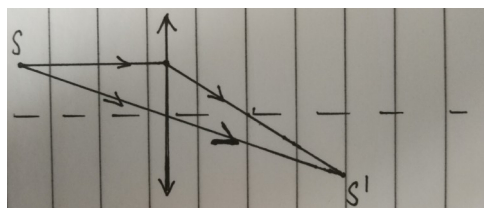
原因：

用眼睛直接观察像的时候，眼睛本身也是一个凸透镜，构成二次凸透镜成像。而且，人眼看到的画面其实是视网膜上的实像。

二、用眼睛直接观察实像的分析

几何光学中，

图 1



像 S' 对于人眼来说，是一个物体，它通过眼睛后能形成二次成像。

当眼睛从远处靠近凸透镜的过程中，视觉感受的变化如下：

1、当眼睛在像 S' 右方 10cm（一般人眼睛的近点距离大概是 10cm）以上的距离时，视网膜上能得到正立的画面 S'' ，大脑再颠倒过来，所以人眼视觉是倒立情景。

2、如果眼睛在像 S' 右方 10cm 以内，由于眼睛的变焦能力有限，不能在视网膜上形成清晰的像，所以看不清。如果物距甚至小于眼睛的焦距（人眼最长焦距约为眼球直径，大约为 2cm，后文解释）时，更是无法在视网膜上成像，那就看不见凸透镜所成的实像了。

3、当眼睛刚好在 S' 处时，看不见像。

这时对于眼睛这个凸透镜来说，物距为零，根据成像公式： $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f} \therefore v = \frac{uf}{u-f}$

当 $u=0$ 时, $v=0$

4、当眼睛在 S' 左方时，物距为负，成正立、缩小的实像，像距在一倍焦距以内。

这时，在视网膜上形成倒立的画面（后文图4），大脑再把画面颠倒为正立的视觉（后文图7、图8）。

也就是说，**视觉上，看到的是“正立”的像，而不是倒立的**，会让学生引起疑惑。

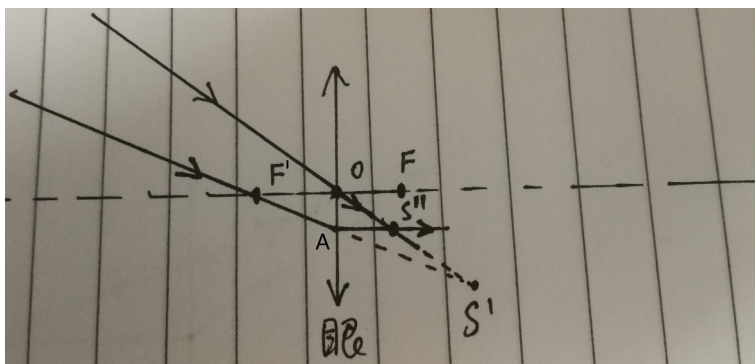
而且，有时看得比较清晰，有时看得模糊不清。

其实，这种情况跟“物体在一倍焦距内成虚像”时是光路可逆的，属于共轭关系。

以下通过3个方法解释：

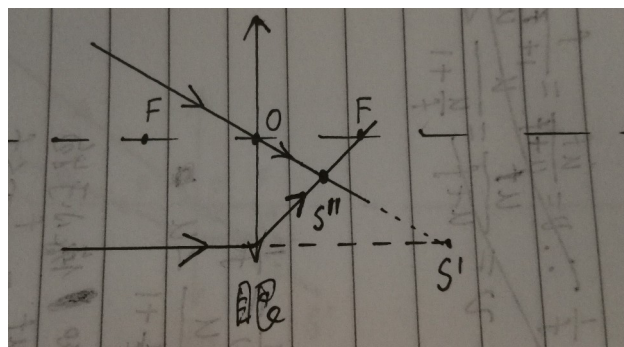
（1）作光路图。

利用两条特殊光线（过焦点、过光心），其中 S' 是凸透镜所成实像， S'' 是眼睛所成实像。



作法1

图2



作法2

作法1中，三角形 $S'O'F'$ 中， AS'' 平行于 $F'O$ ，可见， $AS'' < F'O$ （像距小于焦距）。

作法2中，不用证明就能直接看出，像 S'' 总在一倍焦距以内，并且当 S' 向右移时，像 S'' 向右逼近焦点。

作法1的优点是，能从光路图看出，这与“在一倍焦距内成虚像”是光路可逆的共轭关系。

（其实，不用过光心的特殊光线，而用另外两条特殊光线也能作图的）

（2）凸透镜成像公式：

$$\text{由于 } \frac{1}{-u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$$

$$\therefore v = \frac{uf}{u+f} = \frac{u}{\frac{u}{f}+1} < u$$

所以，成的是实像，像总小于物。

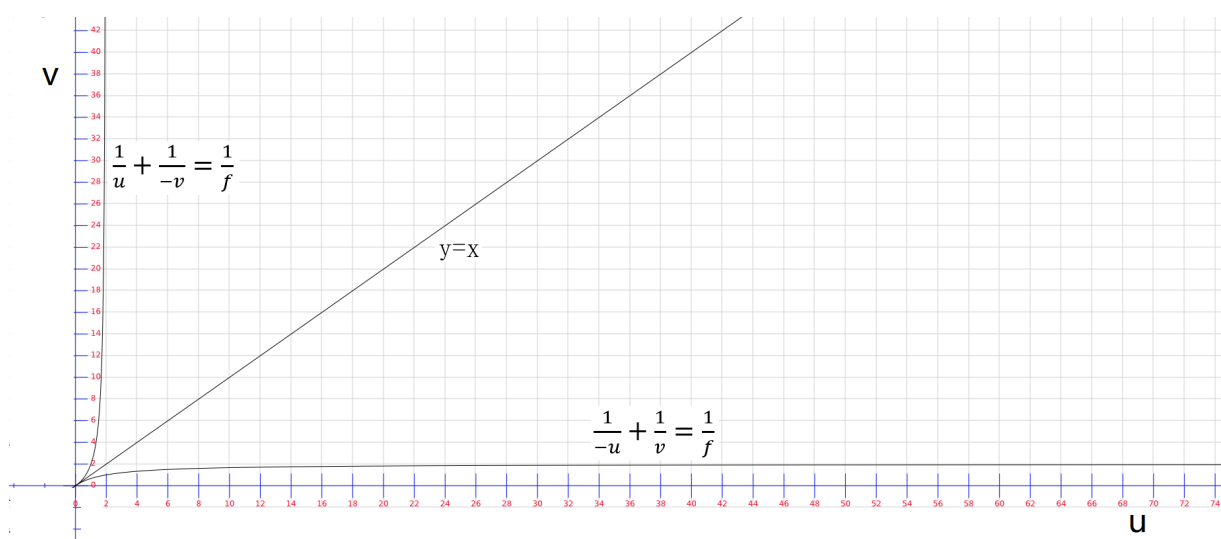
类似的 $\therefore v = \frac{uf}{u+f} = \frac{f}{1+\frac{f}{u}} < f$

所以，像距总小于焦距。

还能看出，当“在一倍焦距内成虚像”时的公式是 $\frac{1}{u} + \frac{1}{-v} = \frac{1}{f}$ ，与 $\frac{1}{-u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$ 是共轭关系。

(3) 函数图象

人眼焦距 $f \approx 2\text{cm}$ 时，描出三个函数图象： $\frac{1}{-u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$ 、 $y=x$ 、 $\frac{1}{u} + \frac{1}{-v} = \frac{1}{f}$



由 $\frac{1}{-u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$ 图象可见，物距 u 不需很大，像距 v 就已经很快地无限逼近 2cm （焦距 f ）了。

整个图象都在直线函数 $y=x$ 的下方，说明 v 始终小于 u 。

$\frac{1}{-u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$ 图象和 $\frac{1}{u} + \frac{1}{-v} = \frac{1}{f}$ 图象是关于直线函数 $y=x$ 轴对称，所以这两个函数互为共轭。（数学上，叫“互

为反函数”）

三、实验：图 2 人眼视网膜上的像 S' ’。

先观察像 S' 的大小（图 3），再放另一个凸透镜（代表眼睛）在 S' 的左方，观察像 S' ’ 的正倒（图 4），比较 S' ’ 与 S' 的大小。

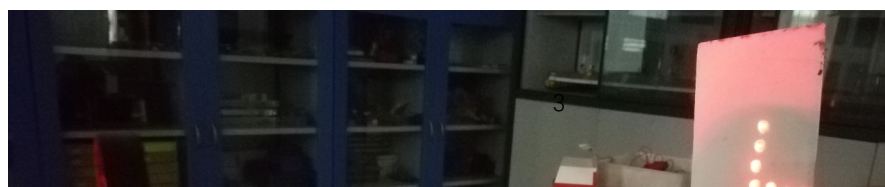
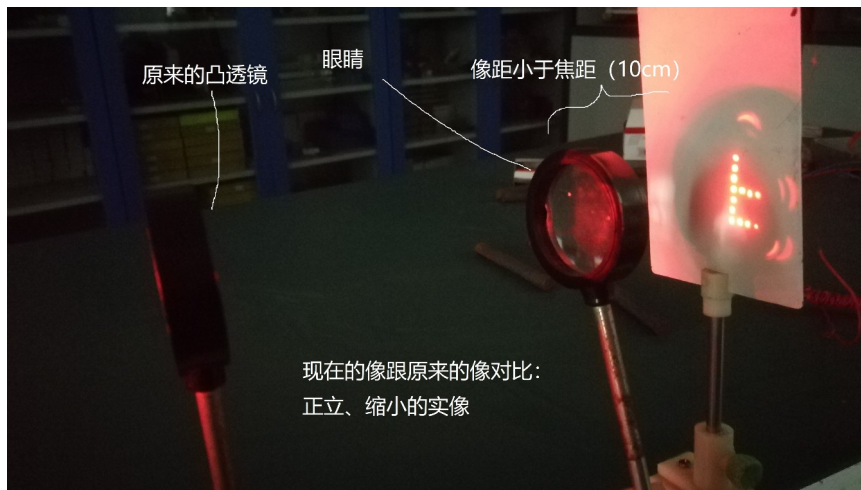


图 3

图 4



视网膜（光屏）上的画面是倒立的，但大脑再颠倒为正立的视觉，见后文图 7、图 8

四、追问：人眼能否看清图 2 的像 S' 吗？

1、问题：

- (1) 图 2 的像 S' 总是形成在一倍焦距以内，那么是否能形成在视网膜上？
- (2) 人眼能否看得见这个像？

回答：

- (1) 像 S' 不能形成在视网膜上，而是形成在视网膜前。
- (2) 通常能看得“见”这个像，但往往看不“清”。

解释：

(1) 视网膜跟光屏不同，它是不能前后随意移动的，不能改变像距，只能靠晶状体的变焦。
那么，视网膜到晶状体的距离是多大？

当人眼看远方事物时，晶状体与视网膜的距离（像距）就大约等于晶状体最薄时的最长焦距。

即，眼球直径大致就是最长焦距，大约是 2cm。

(2) 像 S' 总是形成在视网膜前，这跟近视眼相似，只要像与视网膜的距离导致的光斑大小不严重超出眼睛的分辨率，我们是能看得见这个像的，只不过会看得不太清楚。

2、对比实验：

当虚物 S' 与眼睛之间的物距较小时，图 2 的像 S'' 离视网膜比较远，视觉模糊（图 8）。

当虚物 S' 与眼睛之间的物距较大时，图 2 的像 S'' 离视网膜比较近，视觉比较清晰（图 7）。

眼睛观察“一倍焦距内成的虚像”，视觉非常清晰！（图 6）

3、 延伸实验：提升观察图 2 实像的视觉清晰度

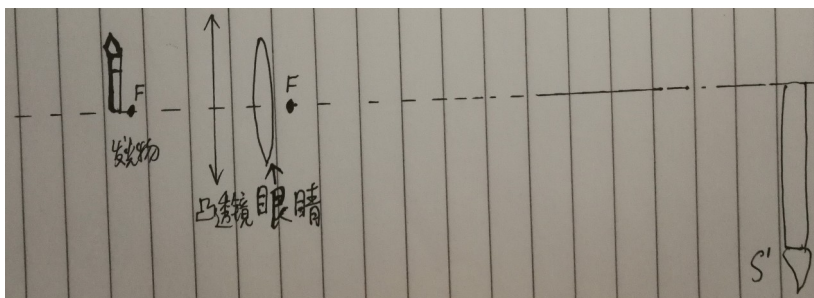
（1）增大虚物 S' 与眼睛之间的物距

当像形成在视网膜前后附近时，只要在眼睛分辨率的辨识阈值之内，我们还是能看得清物体的，这跟相机的景深是一样道理。

如果图 2 中的虚物 S' 相对于眼睛的物距很大时，像 S'' 就逼近眼睛的一倍焦距，甚至可以无限逼近视网膜，能看到比较清晰的像。

验证实验：如图 5，发光物体放在凸透镜的焦点稍外一点的地方，眼睛靠近凸透镜，观察所成的像。（效果见图 7）

图 5



（2）当发光物体放在凸透镜的一倍焦距出，出射光线平行，不能成像的。

但是，这些平行光线进入人眼后，这时眼睛通过凸透镜却能看见非常清晰的正立放大的像！！

原因是出射光线平行时，是既不能成实像，也不能成虚像。

但是，也可以看作是在凸透镜右侧无限远处形成一个倒立放大的实像，

还可以看作是在凸透镜左侧无限远处形成一个正立放大的虚像。

这时候，能在一倍焦距处的视网膜上形成非常清晰的像，这个像的视觉效果是正立放大的。

类似的例子：

当凸透镜正对太阳，平行光线经折射后，在白纸上形成焦点时，这个焦点其实是太阳的像，是来自无限远处太阳的像，焦距其实就是这时的像距。

（3）配上适当的近视眼镜，可以使像 S'' 形成在视网膜上。

在图2的实验中，视力正常的人戴上近视眼镜来观察（近视的人戴上度数更高的近视眼镜），会看到像 S' 变得比原来清晰，这跟纠正近视眼类似。（效果见图9）

五、几个验证实验的照片：

用手机镜头代替眼睛拍的实验照片，手机镜头跟眼睛很相似，感官部件与镜头间的距离也是固定的。

在实验中，眼睛所看视觉跟手机拍得的照片在观感上是一致的。

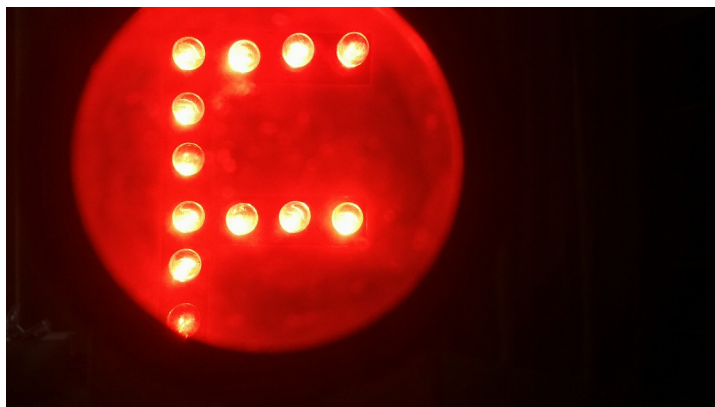


图6，观察物距为8cm时的虚像。

视觉很清晰。

实验所用凸透镜的焦距为10cm。



图7，物距为12cm时，手机靠近凸透镜观察实像。

像在视网膜前，且离视网膜较近，视觉比较清晰。

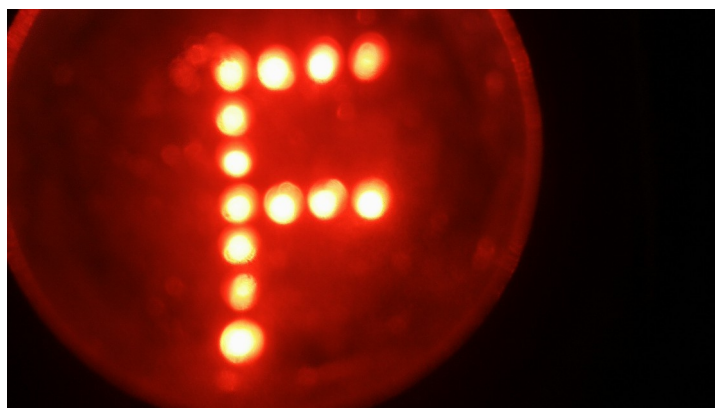


图8，物距为20cm时，手机在凸透镜后10cm处观察实像。
像在视网膜前，且离视网膜较远，视觉模糊不清。

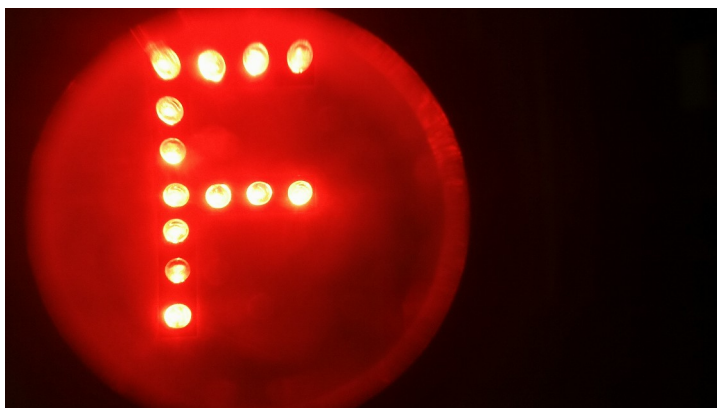
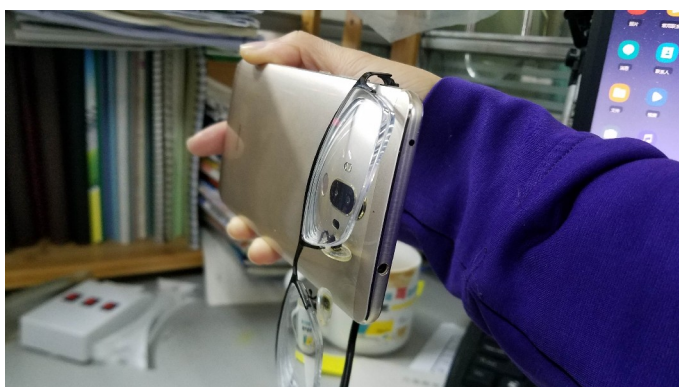


图9，在图8的相同情景中，给手机镜头戴上600度的近视眼镜。
凹透镜使像靠近了视网膜，视觉比图8清晰很多。



六、当物体从贴近凸透镜开始逐渐远离，用眼睛通过凸透镜观察所成的像，将出现以下的问题：

1、如果眼睛距离凸透镜一倍焦距以上（如30cm），且保持距离不变的话……

（1）当物体在凸透镜的一倍焦距（10cm）时，眼睛能看见非常清晰的正立放大的像（论述见于前面第四.3.（2）部分）

（2）当物距稍微大于一倍焦距时，尽管凸透镜形成的是倒立放大实像，但眼睛看到的是清晰的正立放大的像。

（3）当物距继续增大，眼睛看到的像会逐渐变模糊，但像还是正立的视觉效果。

（4）当物距增大为15cm左右时，凸透镜所成实像在眼睛前后附近，这时眼睛看不见像。

强调：当人眼看不见像的时候，物体并不是在一倍焦距处。

（5）当物距继续增大，眼睛看见的像逐渐变清晰，且变为倒立的像。

2、如果眼睛距离凸透镜一倍焦距以内时，无论物距是多少，看到“所有”的像都是正立的。

例证1：

老花眼镜是凸透镜，多成倒立的实像。但是眼睛通过老花眼镜看到的图像永远是正立的，原因就是眼睛在老花眼镜的

一倍焦距以内。

例证 2:

当成缩小实像时，眼睛通过透镜观察实像，眼睛从远处靠近凸透镜，直至一倍焦距以内，体验视觉效果的变化。

所以，当用眼睛直接通过凸透镜观察像的话，视觉效果上出现错觉，导致所得结论与凸透镜成像规律不符。

知乎主页: <https://www.zhihu.com/people/sciman/columns>

公众号: sciman 逸居

“初中物理教研”Q 群: 323728546